misma, incluye los mismos principios, sin embargo, dependiendo del coche, en particular, la operación será muy diferente, incluirá diferentes acciones en cada caso. Otro ejemplo a considerar y relativo a los operadores "+" y "*" aplicados a números enteros o números complejos; aunque ambos son números, en un caso la suma y multiplicación son operaciones simples, mientras que en el caso de los números complejos al componerse de parte real y parte imaginaria, será necesario seguir un método específico para tratar ambas partes y obtener un resultado que también será un número complejo.

El uso de operadores o funciones de forma diferente, dependiendo de los objetos sobre los que están actuando se llama polimorfismo (una cosa con diferentes formas). Sin embargo, cuando un operador existente, tal como + o =, se le permite la posibilidad de operar sobre nuevos tipos de datos, se dice entonces que el operador está sobrecargado. La sobrecarga es un tipo de polimorfismo y una característica importante de la POO. En el Capítulo 10 se ampliará, también en profundidad, este nuevo concepto.

2.5. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE ALGORITMOS

El objetivo fundamental de este texto es enseñar a resolver problemas mediante una computadora. El programador de computadora es antes que nada una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. A lo largo de todo este libro nos referiremos a la *metodología necesaria para resolver problemas mediante programas*, concepto que se denomina **metodología de la programación**. El eje central de esta metodología es el concepto, ya tratado, de algoritmo.

Un algoritmo es un método para resolver un problema. Aunque la popularización del término ha llegado con el advenimiento de la era informática, **algoritmo** proviene —como se comentó anteriormente— de *Mohammed al-KhoWârizmi*, matemático persa que vivió durante el siglo IX y alcanzó gran reputación por el enunciado de las reglas paso a paso para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales; la traducción al latín del apellido en la palabra *algorismus* derivó posteriormente en algoritmo. Euclides, el gran matemático griego (del siglo IV a. C.) que inventó un método para encontrar el máximo común divisor de dos números, se considera con Al-Khowârizmi el otro gran padre de la algoritmia (ciencia que trata de los algoritmos).

El profesor Niklaus Wirth —inventor de Pascal, Modula-2 y Oberon— tituló uno de sus más famosos libros, *Algoritmos + Estructuras de datos = Programas*, significándonos que sólo se puede llegar a realizar un buen programa con el diseño de un algoritmo y una correcta estructura de datos. Esta ecuación será una de las hipótesis fundamentales consideradas en esta obra.

La resolución de un problema exige el diseño de un algoritmo que resuelva el problema propuesto.

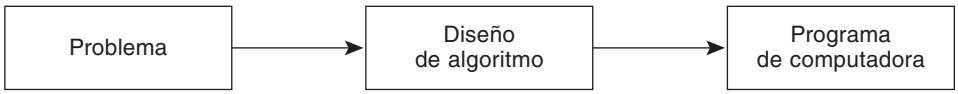


Figura 2.14. Resolución de un problema.

Los pasos para la resolución de un problema son:

1. *Diseño del algoritmo*, que describe la secuencia ordenada de pasos —sin ambigüedades— que conducen a la solución de un problema dado. (*Análisis del problema y desarrollo del algoritmo*.)
2. Expresar el algoritmo como un *programa* en un lenguaje de programación adecuado. (*Fase de codificación*.)
3. *Ejecución y validación* del programa por la computadora.

Para llegar a la realización de un programa es necesario el diseño previo de un algoritmo, de modo que sin algoritmo no puede existir un programa.

Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación en que se expresan como de la computadora que los ejecuta. En cada problema el algoritmo se puede expresar en un lenguaje diferente de programación y ejecutarse en una computadora distinta; sin embargo, el algoritmo será siempre el mismo. Así, por ejemplo, en una analogía con la vida diaria, una receta de un plato de cocina se puede expresar en español, inglés o francés, pero cualquiera que sea el lenguaje, los pasos para la elaboración del plato se realizarán sin importar el idioma del cocinero.

En la ciencia de la computación y en la programación, los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación o las computadoras. Un lenguaje de programación es tan sólo un medio para expresar un algoritmo y una computadora es sólo un procesador para ejecutarlo. Tanto el lenguaje de programación como la computadora son los medios para obtener un fin: conseguir que el algoritmo se ejecute y se efectúe el proceso correspondiente.

Dada la importancia del algoritmo en la ciencia de la computación, un aspecto muy importante será *el diseño de algoritmos*. A la enseñanza y práctica de esta tarea se dedica gran parte de este libro.

El diseño de la mayoría de los algoritmos requiere creatividad y conocimientos profundos de la técnica de la programación. En esencia, *la solución de un problema se puede expresar mediante un algoritmo*.

2.5.1. Características de los algoritmos

Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son:

- Un algoritmo debe ser *preciso* e indicar el orden de realización de cada paso.
- Un algoritmo debe estar bien *definido*. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.
- Un algoritmo debe ser *finito*. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento; o sea, debe tener un número finito de pasos.

La definición de un algoritmo debe describir tres partes: *Entrada*, *Proceso* y *Salida.* En el algoritmo de receta de cocina citado anteriormente se tendrá:

Entrada: Ingredientes y utensilios empleados.
Proceso: Elaboración de la receta en la cocina.
Salida: Terminación del plato (por ejemplo, cordero).

EJEMPLO 2.4

Un cliente ejecuta un pedido a una fábrica. La fábrica examina en su banco de datos la ficha del cliente, si el cliente es solvente entonces la empresa acepta el pedido; en caso contrario, rechazará el pedido. Redactar el algoritmo correspondiente.

Los pasos del algoritmo son:

```
1. Inicio.
2. Leer el pedido.
3. Examinar la ficha del cliente.
4. Si el cliente es solvente, aceptar pedido;
      en caso contrario, rechazar  pedido.
5. Fin.
```

EJEMPLO 2.5

Se desea diseñar un algoritmo para saber si un número es primo o no.

Un número es primo si sólo puede dividirse por sí mismo y por la unidad (es decir, no tiene más divisores que él mismo y la unidad). Por ejemplo, 9, 8, 6, 4, 12, 16, 20, etc., no son primos, ya que son divisibles por números distintos a ellos mismos y a la unidad. Así, 9 es divisible por 3, 8 lo es por 2, etc. El algoritmo de resolución del problema pasa por dividir sucesivamente el número por 2, 3, 4..., etc.

```
1. Inicio.
2. Poner X igual a 2 (X ← 2, X variable que representa a los divisores
                                          del número que se busca N).
```

```
3. Dividir N por X (N/X).
4. Si el resultado de N/X es entero, entonces N no es un número primo y
   bifurcar al punto 7; en caso contrario, continuar el proceso.
5. Suma 1 a X (X ← X + 1).
6. Si X es igual a N, entonces N es un número primo; en caso contrario,
   bifurcar al punto 3.
7. Fin.
```

Por ejemplo, si `N` es `131`, los pasos anteriores serían:

```
1. Inicio.
2. X = 2.
3. 131/X. Como el resultado no es entero, se continúa el proceso.
5. X ← 2 + 1, luego X = 3.
6. Como X no es 131, se continúa el proceso.
3. 131/X resultado no es entero.
5. X ← 3 + 1, X = 4.
6. Como X no es 131 se continúa el proceso.
3. 131/X..., etc.
7. Fin.
```

EJEMPLO 2.6

Realizar la suma de todos los números pares entre 2 y 1.000.

El problema consiste en sumar 2 + 4 + 6 + 8 ... + 1.000. Utilizaremos las palabras `SUMA` y `NÚMERO` (*variables*, serán denominadas más tarde) para representar las sumas sucesivas (2+4), (2+4+6), (2+4+6+8), etc. La solución se puede escribir con el siguiente algoritmo:

```
1. Inicio.
2. Establecer SUMA a 0.
3. Establecer NÚMERO a 2.
4. Sumar NÚMERO a SUMA. El resultado será el nuevo valor de la suma (SUMA).
5. Incrementar NÚMERO en 2 unidades.
6. Si NÚMERO =< 1.000 bifurcar al paso 4; en caso contrario, escribir el
   último valor de SUMA y terminar el proceso.
7. Fin.
```

2.5.2. Diseño del algoritmo

Una computadora no tiene capacidad para solucionar problemas más que cuando se le proporcionan los sucesivos pasos a realizar. Estos pasos sucesivos que indican las instrucciones a ejecutar por la máquina constituyen, como ya conocemos, el *algoritmo*.

La información proporcionada al algoritmo constituye su *entrada* y la información producida por el algoritmo constituye su *salida*.

Los problemas complejos se pueden resolver más eficazmente con la computadora cuando se rompen en subproblemas que sean más fáciles de solucionar que el original. Es el método de *divide y vencerás* (*divide and conquer*), mencionado anteriormente, y que consiste en dividir un problema complejo en otros más simples. Así, el problema de encontrar la superficie y la longitud de un círculo se puede dividir en tres problemas más simples o *subproblemas* (Figura 2.15).

La descomposición del problema original en subproblemas más simples y a continuación la división de estos subproblemas en otros más simples que pueden ser implementados para su solución en la computadora se denomina *diseño descendente* (*top-down design*). Normalmente, los pasos diseñados en el primer esbozo del algoritmo son incompletos e indicarán sólo unos pocos pasos (un máximo de doce aproximadamente). Tras esta primera descripción, éstos se amplían en una descripción más detallada con más pasos específicos. Este proceso se denomina *refinamien-*

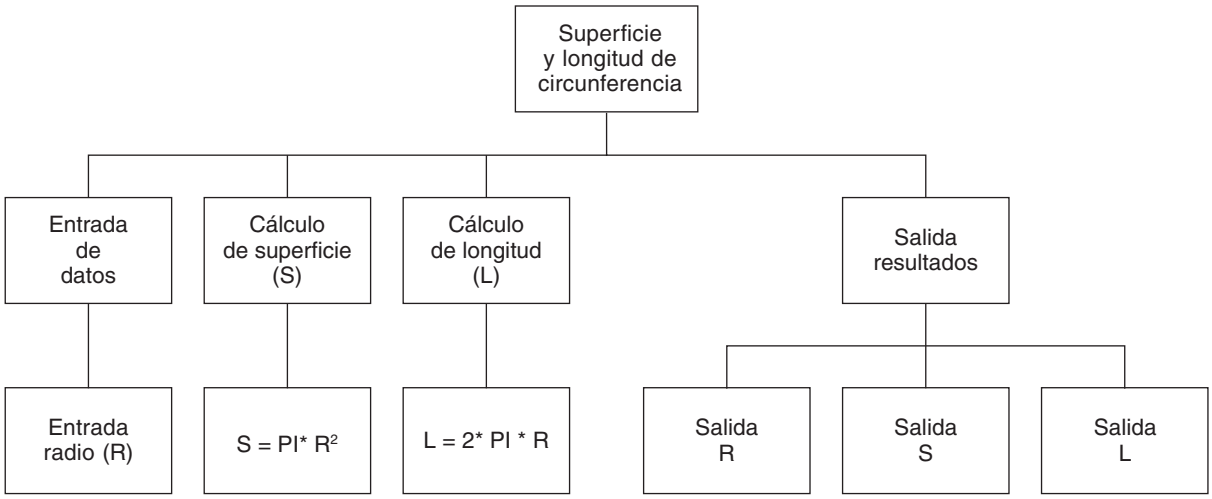


Figura 2.15. Refinamiento de un algoritmo.

to del algoritmo (*stepwise refinement*). Para problemas complejos se necesitan con frecuencia diferentes *niveles de refinamiento* antes de que se pueda obtener un algoritmo claro, preciso y completo.

El problema de cálculo de la circunferencia y superficie de un círculo se puede descomponer en subproblemas más simples: 1) leer datos de entrada; 2) calcular superficie y longitud de circunferencia, y 3) escribir resultados (datos de salida).

Subproblema	**Refinamiento**
leer radio	leer radio
calcular superficie	superficie = 3.141592 * radio ^ 2
calcular circunferencia	circunferencia = 2 * 3.141592 * radio
escribir resultados	*escribir* radio, circunferencia, superficie

Las *ventajas* más importantes del diseño descendente son:

- El problema se comprende más fácilmente al dividirse en partes más simples denominadas *módulos.*
- Las modificaciones en los módulos son más fáciles.
- La comprobación del problema se puede verificar fácilmente.

Tras los pasos anteriores (*diseño descendente y refinamiento por pasos*) es preciso representar el algoritmo mediante una determinada herramienta de programación: *diagrama de flujo, pseudocódigo* o *diagrama N-S*.

Así pues, el diseño del algoritmo se descompone en las fases recogidas en la Figura 2.16.

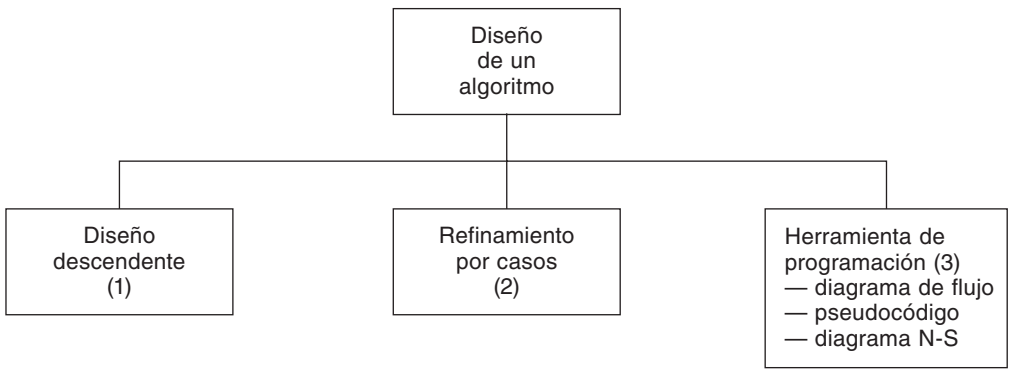


Figura 2.16. Fases del diseño de un algoritmo.

2.6. ESCRITURA DE ALGORITMOS

Como ya se ha comentado anteriormente, el sistema para describir ("escribir") un algoritmo consiste en realizar una descripción paso a paso con un lenguaje natural del citado algoritmo. Recordemos que un algoritmo es un método o conjunto de reglas para solucionar un problema. En cálculos elementales estas reglas tienen las siguientes propiedades:

- deben ir seguidas de alguna secuencia definida de pasos hasta que se obtenga un resultado coherente,
- sólo puede ejecutarse una operación a la vez.

El flujo de control usual de un algoritmo es secuencial; consideremos el algoritmo que responde a la pregunta:

¿Qué hacer para ver la película de Harry Potter?

La respuesta es muy sencilla y puede ser descrita en forma de algoritmo general de modo similar a:

```
ir al cine
comprar una entrada (billete o ticket)
ver la película
regresar a casa
```

El algoritmo consta de cuatro acciones básicas, cada una de las cuales debe ser ejecutada antes de realizar la siguiente. En términos de computadora, cada acción se codificará en una o varias sentencias que ejecutan una tarea particular.

El algoritmo descrito es muy sencillo; sin embargo, como ya se ha indicado en párrafos anteriores, el algoritmo general se descompondrá en pasos más simples en un procedimiento denominado *refinamiento sucesivo*, ya que cada acción puede descomponerse a su vez en otras acciones simples. Así, por ejemplo, un primer refinamiento del algoritmo ir al cine se puede describir de la forma siguiente:

```
1. inicio
2. ver la cartelera de cines en el periódico
3. si no proyectan "Harry Potter" entonces
   3.1. decidir otra actividad
   3.2. bifurcar al paso 7
   si_no
   3.3. ir al cine
   fin_si
4. si hay cola entonces
   4.1. ponerse en ella
   4.2. mientras haya personas delante hacer
        4.2.1. avanzar en la cola
        fin_mientras
   fin_si
5. si hay localidades entonces
   5.1. comprar una entrada
   5.2. pasar a la sala
   5.3. localizar la(s) butaca(s)
   5.4. mientras proyectan la película hacer
        5.4.1. ver la película
        fin_mientras
   5.5. abandonar el cine
   si_no
   5.6. refunfuñar
   fin_si
6. volver a casa
7. fin
```

En el algoritmo anterior existen diferentes aspectos a considerar. En primer lugar, ciertas palabras reservadas se han escrito deliberadamente en negrita (**mientras**, **si_no**; etc.). Estas palabras describen las estructuras de control fundamentales y procesos de toma de decisión en el algoritmo. Éstas incluyen los conceptos importantes de *selección* (expresadas por **si-entonces-si_no**, ***if-then-else***) y de *repetición* (expresadas con **mientras-hacer** o a veces **repetir-hasta** e **iterar-fin_iterar**, en inglés, ***while-do*** y ***repeat-until***) que se encuentran en casi todos los algoritmos, especialmente en los de proceso de datos. La capacidad de decisión permite seleccionar alternativas de acciones a seguir o bien la repetición una y otra vez de operaciones básicas.

```
si proyectan la película seleccionada ir al cine
  si_no ver la televisión, ir al fútbol o leer el periódico

mientras haya personas en la cola, ir avanzando repetidamente
  hasta llegar a la taquilla
```

Otro aspecto a considerar es el método elegido para describir los algoritmos: empleo de *indentación* (sangrado o justificación) en escritura de algoritmos. En la actualidad es tan importante la escritura de programa como su posterior lectura. Ello se facilita con la *indentación* de las acciones interiores a las estructuras fundamentales citadas: selectivas y repetitivas. A lo largo de todo el libro la indentación o sangrado de los algoritmos será norma constante.

Para terminar estas consideraciones iniciales sobre algoritmos, describiremos las acciones necesarias para refinar el algoritmo objeto de nuestro estudio; para ello analicemos la acción:

```
Localizar la(s) butaca(s).
```

Si los números de los asientos están impresos en la entrada, la acción compuesta se resuelve con el siguiente algoritmo:

```
1. inicio //algoritmo para encontrar la butaca del espectador
2. caminar hasta llegar a la primera fila de butacas
3. repetir
     compara número de fila con número impreso en billete
     si son iguales entonces pasar a la siguiente fila fin_si
   hasta_que se localice la fila correcta
4. mientras número de butaca no coincida con número de billete
     hacer avanzar a través de la fila a la siguiente butaca
   fin_mientras
5. sentarse en la butaca
6. fin
```

En este algoritmo la repetición se ha mostrado de dos modos, utilizando ambas notaciones, **repetir... hasta_que** y **mientras... fin_mientras**. Se ha considerado también, como ocurre normalmente, que el número del asiento y fila coincide con el número y fila rotulado en el billete.

2.7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ALGORITMOS

Para representar un algoritmo se debe utilizar algún método que permita independizar dicho algoritmo del lenguaje de programación elegido. Ello permitirá que un algoritmo pueda ser codificado indistintamente en cualquier lenguaje. Para conseguir este objetivo se precisa que el algoritmo sea representado gráfica o numéricamente, de modo que las sucesivas acciones no dependan de la sintaxis de ningún lenguaje de programación, sino que la descripción pueda servir fácilmente para su transformación en un programa, es decir, *su codificación*.

Los métodos usuales para representar un algoritmo son:

1. *diagrama de flujo,*
2. *diagrama N-S* (Nassi-Schneiderman),
3. *lenguaje de especificación de algoritmos: pseudocódigo,*
4. *lenguaje español*, *inglés…*
5. *fórmulas*.

Los métodos 4 y 5 no suelen ser fáciles de transformar en programas. Una descripción en *español narrativo* no es satisfactoria, ya que es demasiado prolija y generalmente ambigua. Una *fórmula*, sin embargo, es un buen sistema de representación. Por ejemplo, las fórmulas para la solución de una ecuación cuadrática (de segundo grado) son un medio sucinto de expresar el procedimiento algorítmico que se debe ejecutar para obtener las raíces de dicha ecuación.

$$x1 = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/2a \qquad x2 = (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$$

y significa lo siguiente:

1. *Elevar al cuadrado b.*
2. *Tomar a; multiplicar por c; multiplicar por 4.*
3. *Restar el resultado obtenido de 2 del resultado de 1, etc.*

Sin embargo, no es frecuente que un algoritmo pueda ser expresado por medio de una simple fórmula.

2.7.1. Pseudocódigo

El pseudocódigo es *un lenguaje de especificación (descripción) de algoritmos.* El uso de tal lenguaje hace el paso de codificación final (esto es, la traducción a un lenguaje de programación) relativamente fácil. Los lenguajes APL Pascal y Ada se utilizan a veces como lenguajes de especificación de algoritmos.

El pseudocódigo nació como un lenguaje similar al inglés y era un medio de representar básicamente las estructuras de control de programación estructurada que se verán en capítulos posteriores. Se considera un *primer borrador*, dado que el pseudocódigo tiene que traducirse posteriormente a un lenguaje de programación. El pseudocódigo no puede ser ejecutado por una computadora. La *ventaja del pseudocódigo* es que en su uso, en la planificación de un programa, el programador se puede concentrar en la lógica y en las estructuras de control y no preocuparse de las reglas de un lenguaje específico. Es también fácil modificar el pseudocódigo si se descubren errores o anomalías en la lógica del programa, mientras que en muchas ocasiones suele ser difícil el cambio en la lógica, una vez que está codificado en un lenguaje de programación. Otra ventaja del pseudocódigo es que puede ser traducido fácilmente a lenguajes estructurados como Pascal, C, FORTRAN 77/90, C++, Java, C#, etc.

El pseudocódigo original utiliza para representar las acciones sucesivas palabras reservadas en inglés —similares a sus homónimas en los lenguajes de programación—, tales como **`start`**, **`end`**, **`stop`**, **`if-then-else`**, **`while-end`**, **`repeat-until`**, etc. La escritura de pseudocódigo exige normalmente la *indentación* (sangría en el margen izquierdo) de diferentes líneas.

Una representación en pseudocódigo —en inglés— de un problema de cálculo del salario neto de un trabajador es la siguiente:

```
start
  //cálculo de impuesto y salarios
  read nombre, horas, precio
  salario ← horas * precio
  tasas ← 0,25 * salario
  salario_neto ← salario - tasas
  write nombre, salario, tasas, salario
end
```

El algoritmo comienza con la palabra **`start`** y finaliza con la palabra **`end`**, en inglés (en español, **`inicio`**, **`fin`**). Entre estas palabras, sólo se escribe una instrucción o acción por línea.

La línea precedida por `//` se denomina *comentario.* Es una información al lector del programa y no realiza ninguna instrucción ejecutable, sólo tiene efecto de documentación interna del programa. Algunos autores suelen utilizar corchetes o llaves.

No es recomendable el uso de apóstrofos o simples comillas como representan en algunos lenguajes primitivos los comentarios, ya que este carácter es representativo de apertura o cierre de cadenas de caracteres en lenguajes como Pascal o FORTRAN, y daría lugar a confusión.

Otro ejemplo aclaratorio en el uso del pseudocódigo podría ser un sencillo algoritmo del arranque matinal de un coche.

```
inicio
  //arranque matinal de un coche
  introducir la llave de contacto
  girar la llave de contacto
  pisar el acelerador
  oir el ruido del motor
  pisar de nuevo el acelerador
  esperar unos instantes a que se caliente el motor
fin
```

Por fortuna, aunque el pseudocódigo nació como un sustituto del lenguaje de programación y, por consiguiente, sus palabras reservadas se conservaron o fueron muy similares a las del idioma inglés, el uso del pseudocódigo se ha extendido en la comunidad hispana con términos en español como **`inicio`**, **`fin`**, **`parada`**, **`leer`**, **`escribir`**, **`si-entonces-si_no`**, **`mientras`**, **`fin_mientras`**, **`repetir`**, **`hasta_que`**, etc. Sin duda, el uso de la terminología del pseudocódigo en español ha facilitado y facilitará considerablemente el aprendizaje y uso diario de la programación. En esta obra, al igual que en otras nuestras, utilizaremos el pseudocódigo en español y daremos en su momento las estructuras equivalentes en inglés, al objeto de facilitar la traducción del pseudocódigo al lenguaje de programación seleccionado.

Así pues, en los pseudocódigos citados anteriormente deberían ser sustituidas las palabras **`start`**, **`end`**, **`read`**, **`write`**, por **`inicio`**, **`fin`**, **`leer`**, **`escribir`**, respectivamente.

```
inicio    start          leer        read
.
.
.
.
.
fin       end            escribir    write
```

2.7.2. Diagramas de flujo

Un **diagrama de flujo** (*flowchart*) es una de las técnicas de representación de algoritmos más antigua y a la vez más utilizada, aunque su empleo ha disminuido considerablemente, sobro todo, desde la aparición de lenguajes de programación estructurados. Un diagrama de flujo es un diagrama que utiliza los símbolos (cajas) estándar mostrados en la Tabla 2.1 y que tiene los pasos de algoritmo escritos en esas cajas unidas por flechas, denominadas *líneas de flujo*, que indican la secuencia en que se debe ejecutar.

La Figura 2.17 es un diagrama de flujo básico. Este diagrama representa la resolución de un programa que deduce el salario neto de un trabajador a partir de la lectura del nombre, horas trabajadas, precio de la hora, y sabiendo que los impuestos aplicados son el 25 por 100 sobre el salario bruto.

Los símbolos estándar normalizados por **ANSI** (abreviatura de *American National Standars Institute*) son muy variados. En la Figura 2.18 se representa una plantilla de dibujo típica donde se contemplan la mayoría de los símbolos utilizados en el diagrama; sin embargo, los símbolos más utilizados representan:

- **proceso**
- **fin**
- **decisión**
- **entrada/salida**
- **conectores**
- **dirección del flujo**

El diagrama de flujo de la Figura 2.17 resume sus características:

- existe una caja etiquetada "`inicio`", que es de tipo elíptico,
- existe una caja etiquetada "`fin`" de igual forma que la anterior,
- si existen otras cajas, normalmente son rectangulares, tipo rombo o paralelogramo (el resto de las figuras se utilizan sólo en diagramas de flujo generales o de detalle y no siempre son imprescindibles).

Tabla 2.1. Símbolos de diagrama de flujo

Símbolos principales	Función
	Terminal (representa el comienzo, "inicio", y el final, "fin" de un programa. Puede representar también una parada o interrupción programada que sea necesario realizar en un programa.
	Entrada/Salida (cualquier tipo de introducción de datos en la memoria desde los periféricos, "entrada", o registro de la información procesada en un periférico, "salida".
	Proceso (cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor, formato o posición de la información almacenada en memoria, operaciones aritméticas, de transferencia, etc.).
NO SÍ	Decisión (indica operaciones lógicas o de comparación entre datos —normalmente dos— y en función del resultado de la misma determina cuál de los distintos caminos alternativos del programa se debe seguir; normalmente tiene dos salidas —respuestas SÍ o NO— pero puede tener tres o más, según los casos).
	Decisión múltiple (en función del resultado de la comparación se seguirá uno de los diferentes caminos de acuerdo con dicho resultado).
	Conector (sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un ordinograma a través de un conector en la salida y otro conector en la entrada. Se refiere a la conexión en la misma página del diagrama.
	Indicador de dirección o línea de flujo (indica el sentido de ejecución de las operaciones).
	Línea conectora (sirve de unión entre dos símbolos).
	Conector (conexión entre dos puntos del organigrama situado en páginas diferentes).
	Llamada a subrutina o a un proceso predeterminado (una subrutina es un módulo independientemente del programa principal, que recibe una entrada procedente de dicho programa, realiza una tarea determinada y regresa, al terminar, al programa principal).
	Pantalla (se utiliza en ocasiones en lugar del símbolo de E/S).
	Impresora (se utiliza en ocasiones en lugar del símbolo de E/S).
	Teclado (se utiliza en ocasiones en lugar del símbolo de E/S).
	Comentarios (se utiliza para añadir comentarios clasificadores a otros símbolos del diagrama de flujo. Se pueden dibujar a cualquier lado del símbolo).

Problema:

Calcular el salario bruto y el salario neto de un trabajador "por horas" conociendo el nombre, número de horas trabajadas, impuestos a pagar y salario neto.

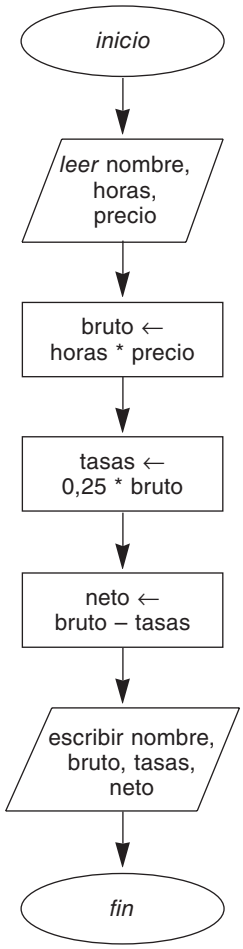


Figura 2.17. Diagrama de flujo.

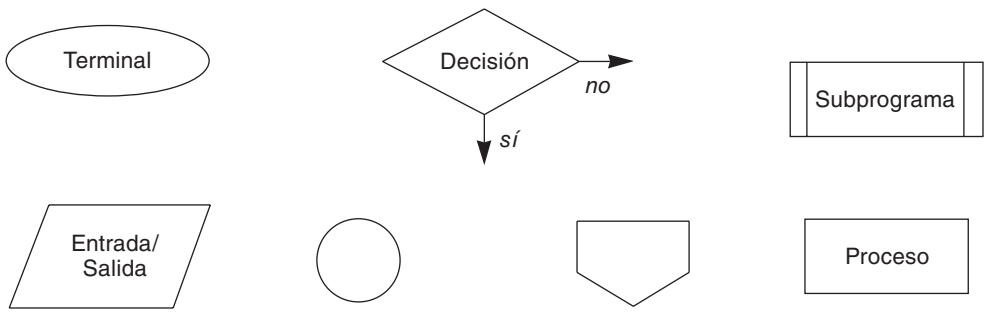


Figura 2.18. Plantilla típica para diagramas de flujo.

Se puede escribir más de un paso del algoritmo en una sola caja rectangular. El uso de flechas significa que la caja no necesita ser escrita debajo de su predecesora. Sin embargo, abusar demasiado de esta flexibilidad conduce a diagramas de flujo complicados e ininteligibles.

EJEMPLO 2.7

Calcular la media de una serie de números positivos, suponiendo que los datos se leen desde un terminal. Un valor de cero —como entrada— indicará que se ha alcanzado el final de la serie de números positivos.

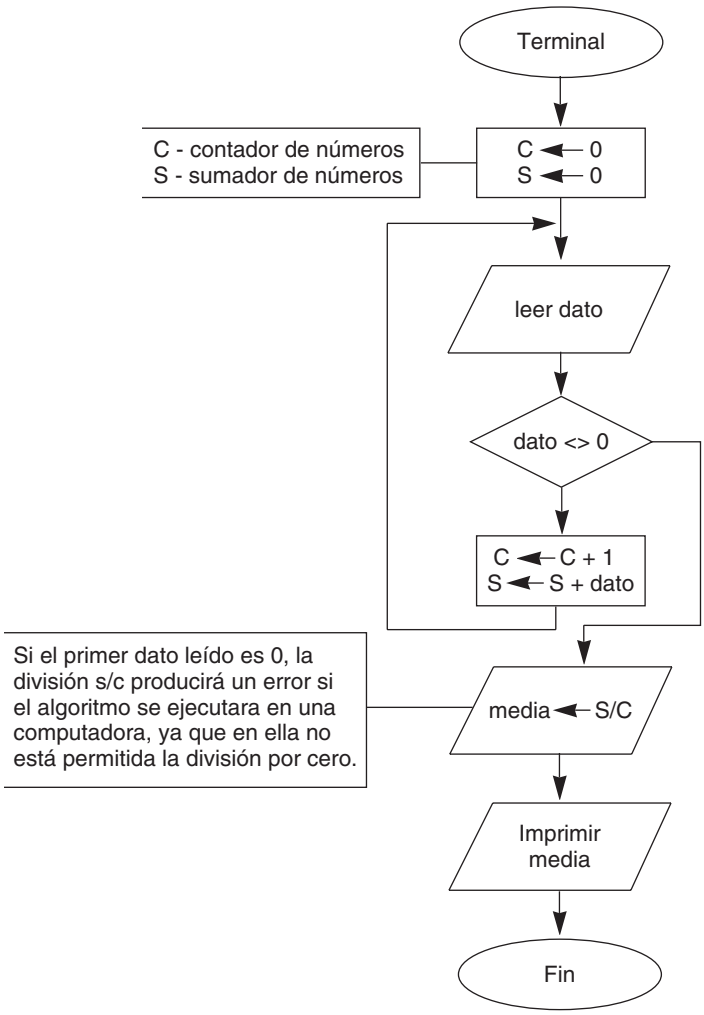
El primer paso a dar en el desarrollo del algoritmo es descomponer el problema en una serie de pasos secuenciales. Para calcular una media se necesita sumar y contar los valores. Por consiguiente, nuestro algoritmo en forma descriptiva sería:

```
1. Inicializar contador de números C y variable suma S.
2. Leer un número.
3. Si el número leído es cero:
   • calcular la media;
   • imprimir la media;
   • fin del proceso.
   Si el número leído no es cero:
   • calcular la suma;
   • incrementar en uno el contador de números;
   • ir al paso 2.
4. Fin.
```

El refinamiento del algoritmo conduce a los pasos sucesivos necesarios para realizar las operaciones de lectura, verificación del último dato, suma y media de los datos.

Si el primer dato leído es `0`, la división `S/C` produciría un error si el algoritmo se ejecutara en una computadora, ya que en ella no está permitida la división por cero.

Diagrama de flujo



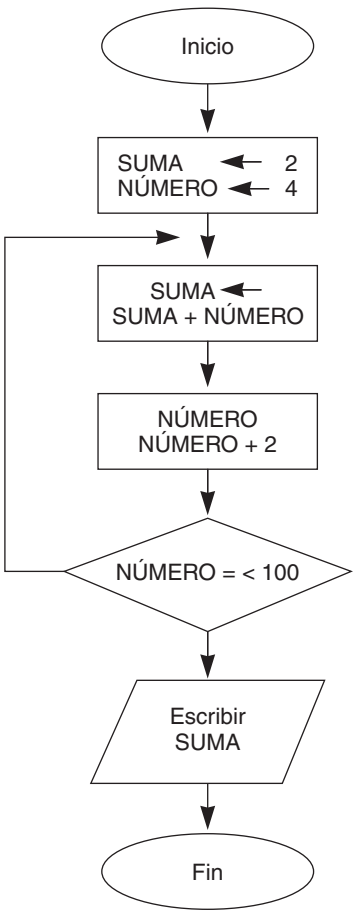
Pseudocódigo

```
entero: dato, C
Real: Media, S

C ← 0
S ← 0
escribir('Datos numéricos;
     para finalizar se introduce 0')

repetir
  leer(dato)
  si dato <> = 0 entonces
     C ← C + 1
     S ← S + dato
  fin_si

hasta dato = 0
{Calcula la media y la escribe}
si (C > 0) entonces
    Media ← S/C
    escribir (Media)
fin_si
```

EJEMPLO 2.8

Suma de los números pares comprendidos entre `2` *y* `100`.

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

```
entero:   numero,Suma
Suma ← 2
numero ← 4
mientras (numero <= 100) hacer
   suma ← suma + numero
   numero ← numero + 2
fin mientras
escribe ('Suma pares entre 2 y 100 =', suma)
```

EJEMPLO 2.9

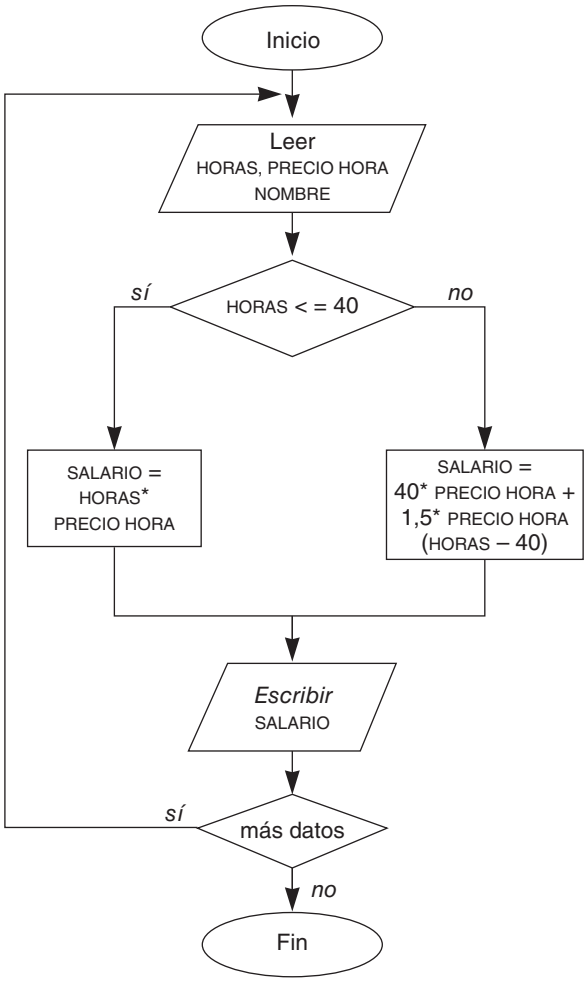
Se desea realizar el algoritmo que resuelva el siguiente problema: Cálculo de los salarios mensuales de los empleados de una empresa, sabiendo que éstos se calculan en base a las horas semanales trabajadas y de acuerdo a un precio especificado por horas. Si se pasan de cuarenta horas semanales, las horas extraordinarias se pagarán a razón de 1,5 veces la hora ordinaria.

Los cálculos son:

```
1. Leer datos del archivo de la empresa, hasta que se encuentre la ficha
   final del archivo (HORAS, PRECIO_HORA, NOMBRE).
2. Si HORAS <= 40, entonces SALARIO es el producto de horas por PRECIO_HORA.
3. Si HORAS > 40, entonces SALARIO es la suma de 40 veces PRECIO_HORA más
   1.5 veces PRECIO_HORA por (HORAS-40).
```

El diagrama de flujo completo del algoritmo y la codificación en pseudocódigo se indican a continuación:

Diagrama de flujo

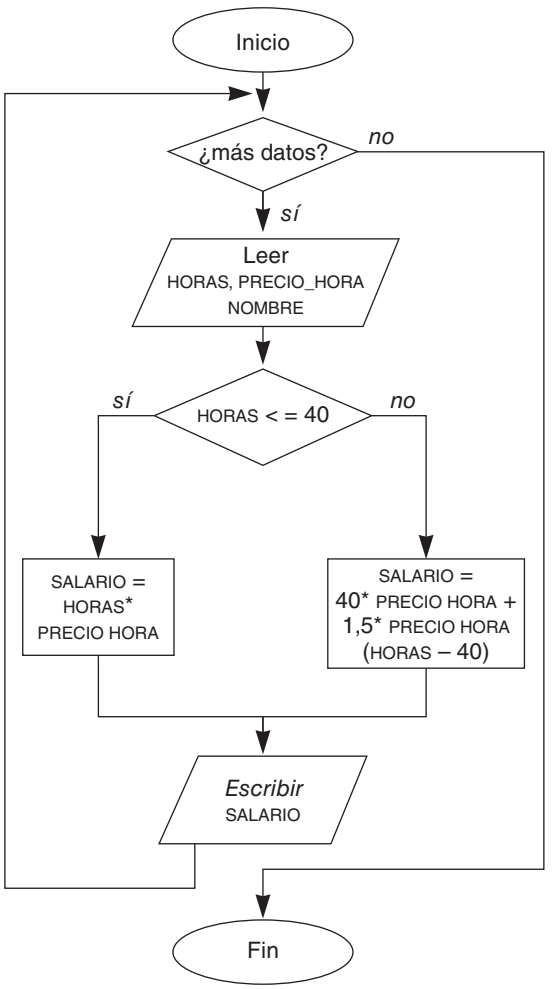


Pseudocódigo

```
real: horas, precioHora, salario
cadena: nombre
caracter: masDatos

inicio
escribir('Introducir horas, precio hora
          y nombre')
repetir
  escribir ('Nombre')
  leer (Nombre)
  escribir ('Horas trabajadas')
  leer (horas)
  escribir ('Precio hora')
  leer (precio Hora)
  si (horas <= 40) entonces
      Salario ← horas * precioHora
  sino
      Salario ← 40 * precioHora +
                1.5 * (horas - 40) *
                preciohora
  fin si
  escribir ('Salario de', nombre, salario)
  escribir ('Mas trabajadores S/N')
  leer (masDatos)
hasta masDatos = 'N'
fin
```

Una variante también válida del diagrama de flujo anterior es:

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

```
real: horas, precioHora, salario
cadena: nombre
caracter: masDatos

inicio
masDatos ← 'S';
escribir ('Introducir horas, precio hora y
          nombre')

mientras (masDatos = 'S' o masDatos = 's')
         hacer
  escribir ('Nombre')
  leer (nombre)
  escribir ('Horas trabajadas')
  leer (horas)
  escribir ('Precio hora')
  leer (PrecioHora)
  si horas <= 40 entonces
     salario ← horas * precioHora
  sino
     salario ← 40 * precioHora + 1.5 *
     (horas - 40) * precioHora
  fin si
  escribir ('Salario de', nombre, salario)
  escribir ('Mas trabajadores (S/N)')
  leer (masDatos)
fin mientras
fin
```

EJEMPLO 2.10

La escritura de algoritmos para realizar operaciones sencillas de conteo es una de las primeras cosas que una computadora puede aprender.

Supongamos que se proporciona una secuencia de números, tales como

```
5 3 0 2 4 4 0 0 2 3 6 0 2
```

y desea contar e imprimir el número de ceros de la secuencia.

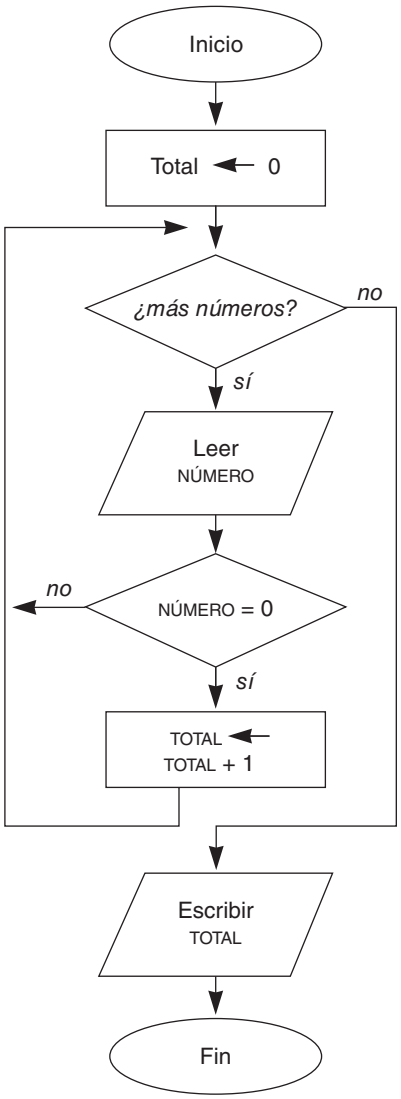
El algoritmo es muy sencillo, ya que sólo basta leer los números de izquierda a derecha, mientras se cuentan los ceros. Utiliza como variable la palabra `NUMERO` para los números que se examinan y `TOTAL` para el número de ceros encontrados. Los pasos a seguir son:

```
1. Establecer TOTAL a cero.
2. ¿Quedan más numeros a examinar?
3. Si no quedan numeros, imprimir el valor de TOTAL y fin.
```

```
4. Si existen mas numeros, ejecutar los pasos 5 a 8.
5. Leer el siguiente numero y dar su valor a la variable NUMERO.
6. Si NUMERO = 0, incrementar TOTAL en 1.
7. Si NUMERO <> 0, no modificar TOTAL.
8. Retornar al paso 2.
```

El diagrama de flujo y la codificación en pseudocódigo correspondiente es:

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

```
entero: numero, total
caracter: mas Datos;

inicio
escribir ('Cuenta de ceros leidos del teclado')
mas Datos ← 'S';
total ← 0

mientras (mas Datos = 'S') o (mas Datos = 's') hacer
  leer (numero)
  si (numero = 0)
     total ← total + 1
  fin si
  escribir ('Mas números 'S/N'')
  leer (mas Datos)
fin mientras
escribir ('total de ceros =', total)
fin
```

EJEMPLO 2.11

Dados tres números, determinar si la suma de cualquier pareja de ellos es igual al tercer número. Si se cumple esta condición, escribir "Iguales" y, en caso contrario, escribir "Distintas".

En el caso de que los números sean: `3 9 6`

la respuesta es `"Iguales",` ya que 3 + 6 = 9. Sin embargo, si los números fueran:

```
2 3 4
```

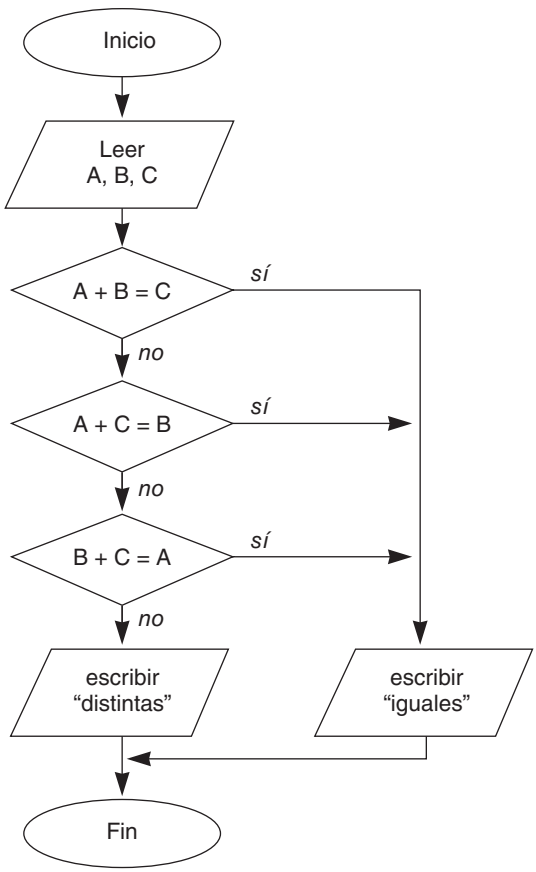
el resultado sería `"Distintas"`.

Para resolver este problema, se puede comparar la suma de cada pareja con el tercer número. Con tres números solamente existen tres parejas distintas y el algoritmo de resolución del problema será fácil.

```
1. Leer los tres valores, A, B y C.
2. Si A + B = C escribir "Iguales" y parar.
3. Si A + C = B escribir "Iguales" y parar.
4. Si B + C = A escribir "Iguales" y parar.
5. Escribir "Distintas" y parar.
```

El diagrama de flujo y la codificación en pseudocódigo correspondiente es la Figura 2.19.

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

```
entero: a, b, c

inicio
escribir ('test con tres números:')
leer (a, b, c)

si (a + b = c) entonces
      escribir ('Son iguales', a,'+',b,'=',c)
  sino si (a + c = b) entonces
      escribir ('Son iguales', a,'+',c,'=',b)
  sino si (b + c = a) entonces
      escribir ('Son iguales', b,'+',c,'=',a)
  sino
      escribir ('Son distintas')
    fin si
  fin si
fin si
fin
```

Figura 2.19. Diagrama de flujo y codificación en pseudocódigo (Ejemplo 2.11).